Mohamed OUANDALOUS

Échelle d'évaluation standard : **A (% de réussite supérieur à 75%)**	Échelle d'évaluation pondérée : **A (% de réussite supérieur à 75%)**

2024-2025 - Algo av. - Graphes - 10 questions -1

Échelle d'évaluation standard : **A (% de réussite supérieur à 75%)**

? Question 1 **Question à réponse unique**

Un graphe connexe est un graphe dans lequel :

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Tous les sommets sont reliés à un autre sommet
B	☑	☑	Non	Il existe au moins un chemin entre chaque paire de sommets
C	☐	☐	Non	Tous les arcs sont orientés dans la même direction.
D	☐	☐	Non	Chaque sommet est relié à lui-même par une boucle.
E	☐	☐	Non	Tous les sommets ont le même degré.

? Question 2 **Question à réponse unique**

Un cycle hamiltonien dans un graphe est un cycle qui :

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Passe par chaque sommet du graphe exactement une fois.
B	☐	☐	Non	Passe par chaque arc du graphe exactement une fois.
C	☐	☐	Non	Passe au moins deux fois par un sommet.
D	☐	☐	Non	Contient au moins un sommet de degré 1.
E	☐	☐	Non	Aucune de ces propositions

? Question 3 **Question à réponse unique**

Une liste d’adjacence est une structure de données qui :

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Représente le graphe sous forme d’une matrice.
B	☑	☑	Non	Représente pour chaque sommet les sommets auxquels il est directement relié.
C	☐	☐	Non	Indique les distances entre les sommets.
D	☐	☐	Non	Est utilisée pour calculer le nombre de cycles dans un graphe.
E	☐	☐	Non	Ne peut représenter que les graphes orientés.

Question 4 — **Question à réponses multiples**

Le graphe orienté G_{orr} possède les sommets $V = \{A, B, C, D, E\}$, et l'ensemble d'arcs $E = \{A \to B, A \to C, B \to C, C \to D, D \to B, D \to E, E \to A\}$

Dans le graphe G, quel(s) sommet(s) a (ont) un degré entrant égal à 2 ?

Réponses correctes | 0 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	A
B	☑ INDISPENSABLE	☑	Non	B
C	☑ INDISPENSABLE	☑	Non	C
D	☐	☐	Non	D
E	☐	☐	Non	E

Question 5 — **Question à réponse unique**

Combien de cycle hamiltonien existe-t-il dans le graphe G_{orr} ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	0
B	☐	☑	Oui (+1)	1
C	☐	☐	Non	4
D	☑	☐	Oui (+1)	5
E	☐	☐	Non	6

Question 6 — Question à réponse unique

Quelle est la matrice d'adjacence du graphe G_{orr} ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☐	Oui (+1)	

	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	0	0	1	0	0
C	0	0	0	1	0
D	0	1	0	0	1
E	1	0	0	0	0

B	☐	☐	Non	

	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	1	0	1	0	0
C	0	0	0	1	0
D	0	1	0	0	1
E	1	0	0	0	0

C	☐	☐	Non	

	A	B	C	D	E
A	0	1	0	1	0
B	0	0	1	0	0
C	0	0	0	1	0
D	0	1	0	0	1
E	1	0	0	0	0

D	☐	☑	Oui (+1)	

	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	1
B	0	0	1	0	0
C	0	0	0	1	0
D	0	1	0	0	1
E	1	0	0	0	0

E	☐	☐	Non	

	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	0	0	1	0	1
C	0	0	0	1	0
D	0	1	0	0	1
E	1	0	0	0	0

Question 7 — Question à réponse unique

Combien de sommets sont un puits dans le graphe G_{orr} ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	0
B	☐	☐	Non	1
C	☐	☐	Non	2
D	☐	☐	Non	3
E	☐	☐	Non	4

? Question 8 — **Question à réponse unique**

Combien de chemin Eulérien existe-t-il dans le graphe G_{orr} ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	0
B	☐	☐	Non	1
C	☐	☐	Non	2
D	☐	☐	Non	4
E	☐	☐	Non	6

Annulée - ? Question 9 — **Question à réponse unique**

Combien de chemin Hamiltonien existe-t-il dans le graphe G_{orr} ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	0
B	☐	☑	Oui (+1)	2
C	☐	☐	Non	3
D	☐	☐	Non	4
E	☑	☐	Oui (+1)	6

? Question 10 — **Question à réponse unique**

Huit jeunes hommes veulent travailler dans un supermarché dans lequel trois postes sont disponibles. Le responsable, soucieux d'éviter les problèmes, veut tenir compte des inimitiés entre ces jeunes hommes :

- Adrien ne peut supporter Damien;
- Benjamin ne parle plus à Adrien;
- Cyril refuse de travailler avec Benjamin;
- Damien ne supporte pas Greg;
- Eric ne veut côtoyer ni Benjamin, ni Frank, ni Hector;
- Frank n'apprécie pas Greg et Hector;
- Greg ne s'entend pas avec Adrien;
- Hector refuse de travailler avec Frank ou Cyril.

Qui peut-on engager en même temps que Cédric, qui a le meilleur CV ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Cyril et Greg
B	☐	☐	Non	Benjamin et Adrien
C	☐	☐	Non	Greg et Frank
D	☐	☐	Non	Damien et Greg
E	☐	☐	Non	Aucune de ces propositions

2024-2025 - Algo av. - Compléxité - 5 questions -1

Question 1 — **Question à réponse unique**

Un problème est dit NP-complet s’il satisfait à quelle condition ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Il peut être résolu en temps polynomial par un algorithme déterministe.
B	☐	☐	Non	Toutes les instances du problème peuvent être résolues de manière optimale.
C	☑	☑	Non	Il appartient à NP et tout problème dans NP peut être réduit à ce problème en temps polynomial.
D	☐	☐	Non	Il peut être résolu en temps exponentiel par un algorithme non déterministe.
E	☐	☐	Non	Il peut être résolu en utilisant une méthode heuristique en temps linéaire.

Question 2 — **Question à réponse unique**

Dans un graphe dense, quelle représentation permet généralement d'optimiser la complexité des algorithmes de parcours ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Liste d'adjacence
B	☐	☐	Non	Liste d'incidence
C	☑	☑	Non	Matrice d'adjacence
D	☐	☐	Non	Graphe orienté
E	☐	☐	Non	Liste pondérée

Question 3 — **Question à réponses multiples**

Comment prouver qu'un problème est NP-complet ?

Réponses correctes | 0 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑ INDISPENSABLE	☑	Non	Montrer qu'il appartient à NP (une solution peut être vérifiée en temps polynomial)
B	☑ INDISPENSABLE	☑	Non	Réduire un problème connu NP-complet à ce problème en temps polynomial
C	☐	☐	Non	Trouver une solution en temps polynomial
D	☐	☐	Non	Utiliser une heuristique efficace
E	☐	☐	Non	Démontrer que le problème est dans P

? Question 4 **Question à réponse unique**

Dans l'analyse de la complexité des algorithmes, que signifie la notation O(n!) ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Complexité linéaire
B	☐	☐	Non	Complexité quadratique
C	☐	☐	Non	Complexité exponentielle
D	☑	☑	Non	Complexité factorielle
E	☐	☐	Non	Complexité logarithmique

? Question 5 **Question à réponse unique**

Qu'est-ce que la "réduction polynomiale" ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Transformer un problème en un autre problème en temps polynomial
B	☐	☐	Non	Simplifier un algorithme pour qu'il fonctionne en temps polynomial
C	☐	☐	Non	Trouver une solution approximative en temps polynomial
D	☐	☐	Non	Décomposer un problème en sous-problèmes
E	☐	☐	Non	Utiliser des heuristiques pour réduire la taille du problème

Init- 2023-2024 - Algo. av. - Complexité - 9 questions

Échelle d'évaluation standard : **A (% de réussite supérieur à 75%)**

Question 1 — **Question à réponse unique**

Un groupe d'étudiant.e.s en A3 discutent durant un prosit retour. Leur tuteur d'exception, un certain Romain Brunelot, note au fur et à mesure des échanges quelques-unes de leurs affirmations :

- 3-SAT est NP-complet, affirme Emma.
- Et moi je peux ajouter qu'un problème est NP-complet si et seulement si la validité et la valeur d'une solution peuvent être vérifiées en temps non polynomial, poursuit Marius.
- A contrario, toute solution connue d'un problème NP se vérifie en tant polynomial, ajoute Karim.
- En tous cas, tout problème de NP est au-plus aussi difficile que le problème 3-SAT, rétorque Clara.
- Si on considère un problème X qui est dans NP, alors X est dans NP-Complet si et seulement si tous les autres problèmes dans NP peuvent être transformés en X en temps polynomial, conclut Camille.

A la fin du prosit, Romain les regarda droit dans les yeux. Tous les étudiants levèrent la tête, inquiets à l'annonce qu'il s'apprêtait à leur faire. Romain esquiva un léger sourire et rompit le silence qui s'était installé en leur disant lentement avec un ton solennel :

- Mes jeunes gens, l'un ou l'une d'entre vous m'a donné une affirmation erronée. Il s'agit de :

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Marius
B	☐	☐	Non	Camille
C	☐	☐	Non	Clara
D	☐	☐	Non	Emma
E	☐	☐	Non	Karim

Annulée - Question 2 — **Question à réponse unique**

S'il existe une solution au problème Voyageur de commerce dans un graphe orienté G, alors Gcontient forcément :

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Une chaine eulérienne
B	☐	☑	Oui (+1)	Un cycle hamiltonien
C	☐	☐	Non	Un chemin eulérien
D	☐	☐	Non	Un circuit eulérien
E	☑	☐	Oui (+1)	Un circuit hamiltonien

? Question 3 **Question à réponse unique**

Nous désignerons par le mot **trajet** la réponse à la question précédente afin de ne pas en donner la réponse.
Soit $k \geq 3$un entier. Etant donné une instance de Voyageur de commerce, c'est-à-dire un graphe orienté G contenant n sommets et un trajet, vérifier qu'il s'agit bien d'un trajet de Get que son coût est inférieur à $k$se fait avec une complexité en :

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	$O(n^2)$
B	☐	☐	Non	$O(1)$
C	☐	☐	Non	$O(n)$
D	☐	☐	Non	$O(n!)$
E	☐	☐	Non	$O(0)$

? Question 4 **Question à réponse unique**

Que peut-on déduire de la question précédente ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Voyageur de commerce se réduit polynomialement au problème Chaine hamiltonienne
B	☑	☑	Non	Voyageur de commerce est dans NP
C	☐	☐	Non	Voyageur de commerce est dans NP-difficile
D	☐	☐	Non	Voyageur de commerce est dans NP-complet
E	☐	☐	Non	Voyageur de commerce est en dehors de NP et de NP-difficile

? Question 5 **Question à réponse unique**

On sait que le problème Voyageur du commerce est au moins aussi difficile que tout problème dans NP.
Cette affirmation et la réponse à la question précédente permettent de conclure que le problèmeVoyageur du commerce :

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	est dans P
B	☐	☐	Non	est impossible à résoudre
C	☑	☑	Non	est dans NP-complet
D	☐	☐	Non	est dans NP-difficile
E	☐	☐	Non	est en dehors de NP et de NP-difficile

Question 6 — **Question à réponse unique**

Quelle est le but du problème de voyageur de commerce ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Trouver le chemin le plus court entre deux points.
B	☐	☐	Non	Trouver le chemin le plus long entre deux points.
C	☑	☑	Non	Trouver le chemin le plus court qui visite chaque ville une fois et revient au point de départ.
D	☐	☐	Non	Trouver le chemin le plus long qui visite chaque ville une fois et revient au point de départ.
E	☐	☐	Non	Trouver un chemin qui visite chaque ville une fois et revient au point de départ.

Question 7 — **Question à réponse unique**

Qu’est ce que le problème de TSP symétrique ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Le TSP où les distances entre chaque paire de villes sont différentes
B	☑	☑	Non	Le TSP où les distances entre chaque paire de villes sont les mêmes
C	☐	☐	Non	Le TSP où chaque ville doit être visitée un certain nombre de fois

Question 8 — **Question à réponse unique**

Parmi les problèmes ci-dessous, lequel n’est pas dans la classe NP-complet :

Réponses correctes

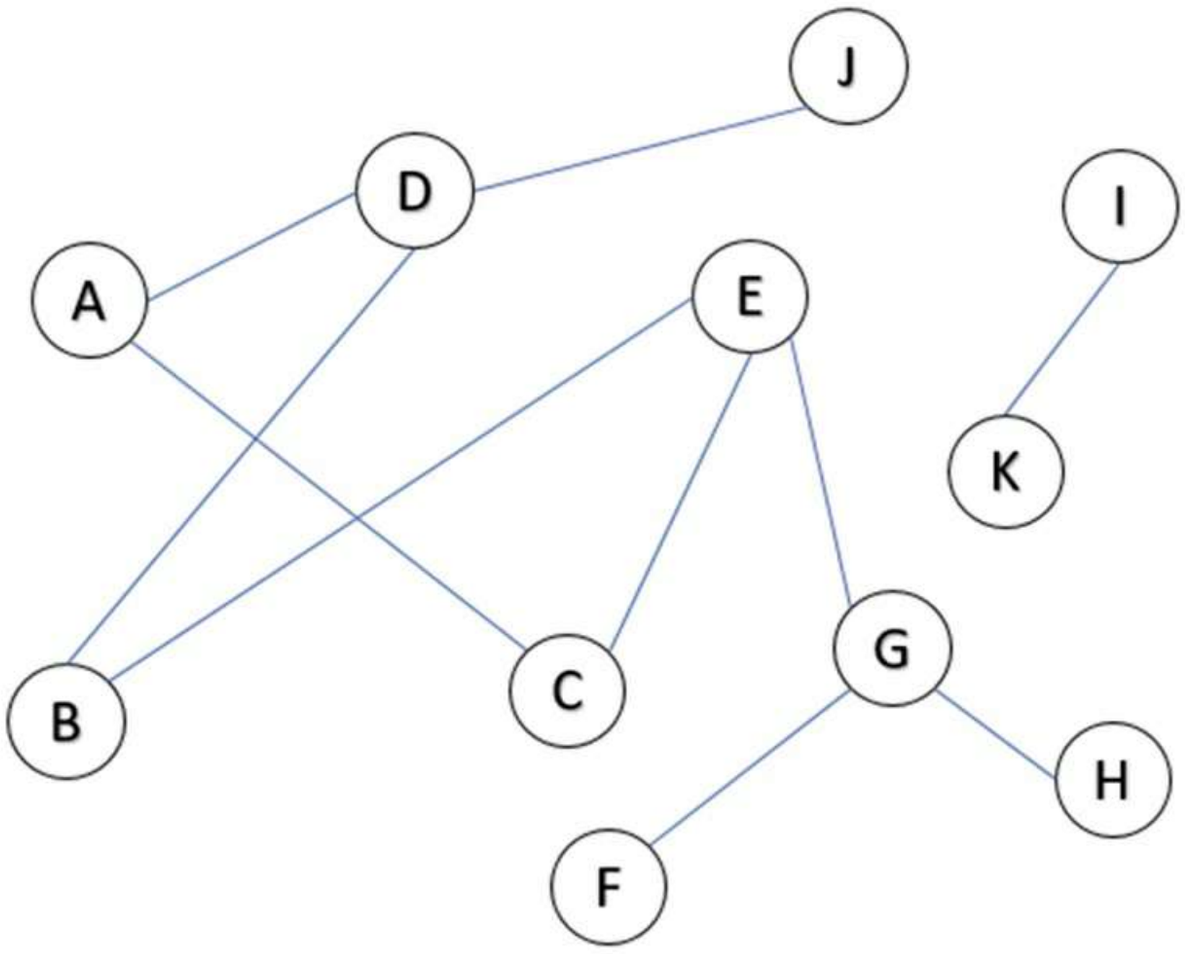
	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Plus court chemin
B	☐	☐	Non	Circuit hamiltonien
C	☐	☐	Non	Classification
D	☐	☐	Non	Voyageur de commerce

2023-2024 - Algo av. - Graphes - 5 questions

Échelle d'évaluation standard : **B (% de réussite compris entre 50 et 75%)**

Annulée - ? Question 1 **Question à réponse unique**

Le graphe suivant est-il complet ?



Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☐	Oui (+1)	Oui
B	☐	☑	Oui (+1)	Non

? Question 2 **Question à réponse unique**

Combien existe t-il de cycle dans le graphe ci dessus ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	2
B	☐	☑	Oui (+1)	1
C	☑	☐	Oui (+1)	0
D	☐	☐	Non	3
E	☐	☐	Non	5

Annulée - Question 3 — **Question à réponse unique**

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	11
B	☐	☐	Non	10
C	☐	☐	Non	13
D	☐	☐	Non	9
E	☐	☐	Non	12

Annulée - Question 4 — **Question à réponse unique**

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☐	Oui (+1)	Oui
B	☐	☑	Oui (+1)	Non

Question 5 — **Question à réponse unique**

Existe t-il une chaine Eulérienne dans le graphe ci-dessus ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Oui
B	☑	☑	Non	Non